



**Universidad Tecnológica
de El Salvador**

Facultad Informática y Ciencias Aplicadas

Estándares de Programación

Sección: 01

Tema:

Segunda entrega avance de proyecto.

Nombre del docente:

Ing. Ruben Escobar Ortegon.

Nombre del estudiante:

José Rigoberto Guerra Rodríguez-----	25-1083-2022
Christian Osvaldo Henríquez Escalante-----	25-0818-2022
Bryan Eduardo Jiménez Mendoza-----	25-2055-2022
Axel Antonio Martínez Portillo-----	25-2318-2022
Elmer Josué Menéndez Reinosá-----	25-1660-2022
Oscar Iván Moreno López -----	25-0029-2020

Fecha: 20/03/2026



Universidad Tecnológica de El Salvador

Objetivos

- **General:**

Desarrollar una plataforma web para digitalizar la gestión, ejecución y seguimiento de auditorías internas de la empresa textil Robles S.A de C.V.

- **Específicos:**

- Analizar los procesos de auditoría interna de una empresa textil para identificar los requerimientos del sistema.
- Modelar la base de datos necesaria para almacenar auditorías, hallazgos y seguimiento de acciones correctivas.
- Implementar la generación automática de reportes de auditoría.



Universidad Tecnológica de El Salvador

Requerimientos (Corrección de la Entrega 1)

RF-01: Inicio de sesión

- Título: Autenticación de usuarios mediante credenciales.
- Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios (Administradores y Auditores) iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña registrados.
- Criterios de aceptación: Al ingresar credenciales correctas, el usuario accede al sistema, si son incorrectas, se muestra un mensaje de error y se deniega el acceso.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Dependencias: Ninguna.

RF-02: Gestión de Auditores

- Título: Administración de cuentas de auditores.
- Descripción: El sistema deberá permitir al usuario con rol de Administrador registrar, editar y desactivar las cuentas de acceso de los auditores del sistema.



Universidad Tecnológica de El Salvador

- Criterios de aceptación: El administrador puede crear un usuario nuevo y este aparece en la lista de activos, también puede desactivarlo, impidiendo que ese usuario inicie sesión.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Dependencias: Depende de RF-01 y RF-05.

RF-03: Registro de Auditorías

- Título: Creación de nueva auditoría por área.
- Descripción: El sistema deberá permitir al Auditor iniciar el registro de una nueva auditoría, seleccionando obligatoriamente la planta y el área específica a evaluar.
- Criterios de aceptación: El auditor puede guardar el encabezado de la auditoría y el sistema registra la fecha, hora y área seleccionada, habilitando el formulario de preguntas.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Dependencias: Depende de RF-01 y RF-05.



Universidad Tecnológica de El Salvador

RF-04: Registro de Hallazgos

- Título: Documentación de hallazgos y observaciones.
- Descripción: El sistema deberá permitir al auditor registrar hallazgos específicos, observaciones y no conformidades dentro del formulario de una auditoría en curso.
- Criterios de aceptación: El auditor puede escribir observaciones en cada métrica evaluada y estas se guardan correctamente asociadas a esa auditoría específica.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Dependencias: Depende de RF-03.

RF-05: Control de Roles

- Título: Diferenciación de roles y permisos.
- Descripción: El sistema deberá diferenciar el acceso y las funciones permitidas basándose en el rol del usuario (Administrador o Auditor).



Universidad Tecnológica de El Salvador

- Criterios de aceptación: Un Auditor no debe ver las pantallas de creación de usuarios; un Administrador debe tener acceso a todas las configuraciones globales.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Dependencias: Depende de RF-01.

RF-06: Generación de Reportes

- Título: Exportación de reportes de auditoría.
- Descripción: El sistema deberá generar un reporte final en formato digital (PDF) una vez que la auditoría haya sido completada y cerrada.
- Criterios de aceptación: Al finalizar la auditoría, aparece un botón de "Descargar Reporte" que genera un archivo con los resultados consolidados.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Dependencias: Depende de RF-03 y RF-04.



Universidad Tecnológica de El Salvador

RF-07: Envío de Reportes

- **Título:** Envío de reportes por correo electrónico.
- **Descripción:** El sistema deberá contar con la funcionalidad de enviar los reportes de auditoría por correo electrónico a los involucrados.
- **Criterios de aceptación:** Al confirmar el envío, el destinatario recibe un correo con el PDF adjunto en un plazo menor a 2 minutos.
- **Prioridad:** Baja.
- **Estado:** Aprobado.
- **Dependencias:** Depende de RF-06.

RF-08: Historial de Auditorías

- **Título:** Consulta y filtrado de historial.
- **Descripción:** El sistema deberá permitir a los usuarios consultar el historial de auditorías realizadas, aplicando filtros de búsqueda por fecha, planta o estado (abierta/cerrada).
- **Criterios de aceptación:** Al aplicar un filtro, la tabla de resultados se actualiza mostrando únicamente las auditorías que coinciden con los criterios seleccionados.



Universidad Tecnológica de El Salvador

- **Prioridad:** Media.
- **Estado:** Aprobado.
- **Dependencias:** Depende de RF-03.

RF-09: Gestión de Plantillas

- **Título:** Configuración de checklists de auditoría.
- **Descripción:** El sistema deberá permitir al usuario Administrador gestionar diferentes tipos de auditorías y configurar las listas de verificación (checklists) específicas para cada evaluación.
- **Criterios de aceptación:** El administrador puede agregar, editar o eliminar preguntas de un checklist, y estos cambios se reflejan al iniciar una nueva auditoría de ese tipo.
- **Prioridad:** Alta (Must).
- **Estado:** Aprobado.
- **Dependencias:** Depende de RF-01 y RF-05.



Universidad Tecnológica de El Salvador

RNF-01: Cifrado de Contraseñas

- Título: Almacenamiento seguro de credenciales.
- Descripción: El sistema debe almacenar las contraseñas de todos los usuarios de forma encriptada en la base de datos, utilizando algoritmos de hash (ej. bcrypt).
- Criterios de aceptación: Al revisar la base de datos directamente, las contraseñas no deben ser legibles en texto plano.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Dependencias: Depende de RF-01 y RF-02.

RNF-02: Diseño Adaptativo

- Título: Interfaz de usuario Responsive.
- Descripción: La interfaz del sistema debe adaptarse y asegurar su correcta visualización y funcionamiento en diferentes dispositivos (tablets, celulares o computadoras).
- Categoría: Usabilidad.
- Prioridad: Alta.



Universidad Tecnológica de El Salvador

- Estado: Aprobado.

RNF-03: Cierre Automático de Sesión

- Título: Desconexión por inactividad.
- Descripción: El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión de cualquier usuario tras detectar 5 minutos continuos de inactividad por motivos de seguridad.
- Categoría: Seguridad.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.

RNF-04: Velocidad de Descarga

- Título: Rendimiento en la generación de reportes.
- Descripción: El tiempo requerido por el sistema para generar y descargar un reporte de auditoría completo no debe exceder los 5 segundos, incluso en escenarios de uso concurrente.
- Categoría: Rendimiento.
- Prioridad: Media.



Universidad Tecnológica de El Salvador

- Estado: Aprobado.

RNF-05: Velocidad de Carga Inicial

- Título: Tiempo de carga del Dashboard.
- Descripción: La pantalla principal (Dashboard) deberá cargar por completo en un tiempo menor a 3 segundos después de que el usuario inicie sesión exitosamente.
- Categoría: Rendimiento.
- Prioridad: Alta.
- Estado: Aprobado.

Contexto y Diagnóstico del Proceso Actual

El presente análisis se enfoca en el área de Auditoría de Calidad de la empresa Textiles Robles S.A. de C.V.. actualmente, el proceso de ejecución, documentación y seguimiento de las auditorías operativas se encuentra en un nivel bajo, caracterizado por la falta de estandarización y la alta dependencia de herramientas manuales.



Universidad Tecnológica de El Salvador

Con base en el levantamiento de información realizado al personal involucrado (Auditores de Calidad, Gerentes y Jefes de Planta), se ha diagnosticado el proceso actual, detectando las siguientes deficiencias críticas:

- Ineficiencia en la transcripción de datos: El 62.5% de los auditores invierte entre 30 minutos y 1 hora diaria únicamente en transcribir los hallazgos anotados en papel hacia formatos digitales (Excel/Word), esto representa un cuello de botella operativo y aumenta el riesgo de errores de digitación.
- Falta de trazabilidad en comunicaciones críticas: La notificación de hallazgos urgentes a las jefaturas carece de un canal formal y auditable, el 50% de las notificaciones se realiza de forma verbal y el otro 50% a través de WhatsApp, lo que dificulta el seguimiento estructurado de las acciones correctivas.
- Deficiente gestión documental e histórica: El almacenamiento de la información no está centralizado, al intentar consultar una auditoría de hace 3 meses, el 50% del personal demora entre 30 minutos y 1 hora en localizarla, incluso el 37.5% demora más de 1 hora o reporta que la información definitivamente se pierde.



Universidad Tecnológica de El Salvador

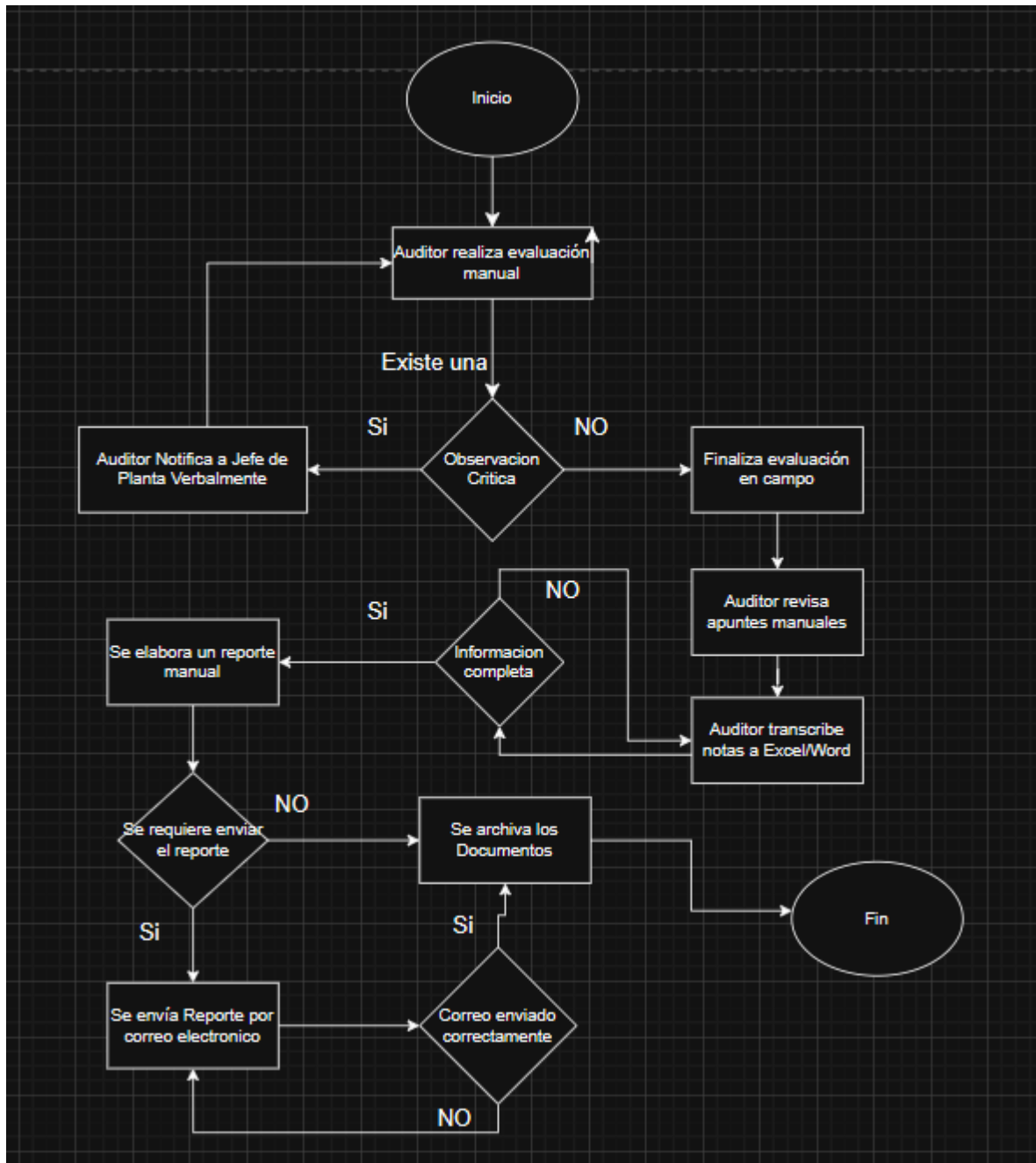
- Viabilidad de mejora: El diagnóstico revela una gran oportunidad, ya que el 100% de los encuestados confirmó contar con conexión a internet estable en todas las áreas de producción de la planta, siendo el entorno ideal para la implementación de una plataforma web en tiempo real.

Por lo cual podemos decir que el proceso actual carece de control, métricas y seguridad de la información, la digitalización permitirá al área de calidad dar el salto hacia un proceso gestionado, reduciendo tiempos muertos y garantizando la preservación de los datos.



Universidad Tecnológica de El Salvador

Diagrama AS-IS





Universidad Tecnológica de El Salvador

Diagrama TO-BE





Universidad Tecnológica de El Salvador

Mejoras concretas que aplicará el equipo

1. Estandarización de Mensajes de Commit.

- Descripción: Se prohíbe subir cambios al repositorio con mensajes genéricos o vacíos, todo el equipo deberá a iniciar una convención obligatoria para tener un historial claro y trazable.
- Aplicación: Al realizar *commits* desde VS Code, se utilizarán prefijos estandarizados que indiquen la naturaleza del cambio en Node.js o React para un perfecto control de cambios.

2. Estrategia de Ramificación

- Descripción: Quedara estrictamente prohibido trabajar o hacer cambios directamente sobre la rama principal (main), ya que esto representa un riesgo alto para la estabilidad de la aplicación web.
- Aplicación: Se implementará un flujo de trabajo basado en ramas, cada integrante del equipo deberá crear una rama derivada (branch) específica para la tarea que va a desarrollar.



Universidad Tecnológica de El Salvador

3. Revisiones de Código por Pares

- Descripción: Ningún código se integrará a la versión final del sistema sin haber pasado por un filtro de calidad, esto asegura que el código cumpla con los estándares de programación de la materia.
- Aplicación: Cuando un desarrollador termine su tarea en su rama individual, deberá abrir un Pull Request en GitHub, antes de fusionar ese código hacia la rama main, obligatoriamente otro compañero del equipo deberá revisar los cambios propuestos, para verificar que no rompan la aplicación y aprobar el Pull Request.

Evidencia mínima de aplicación

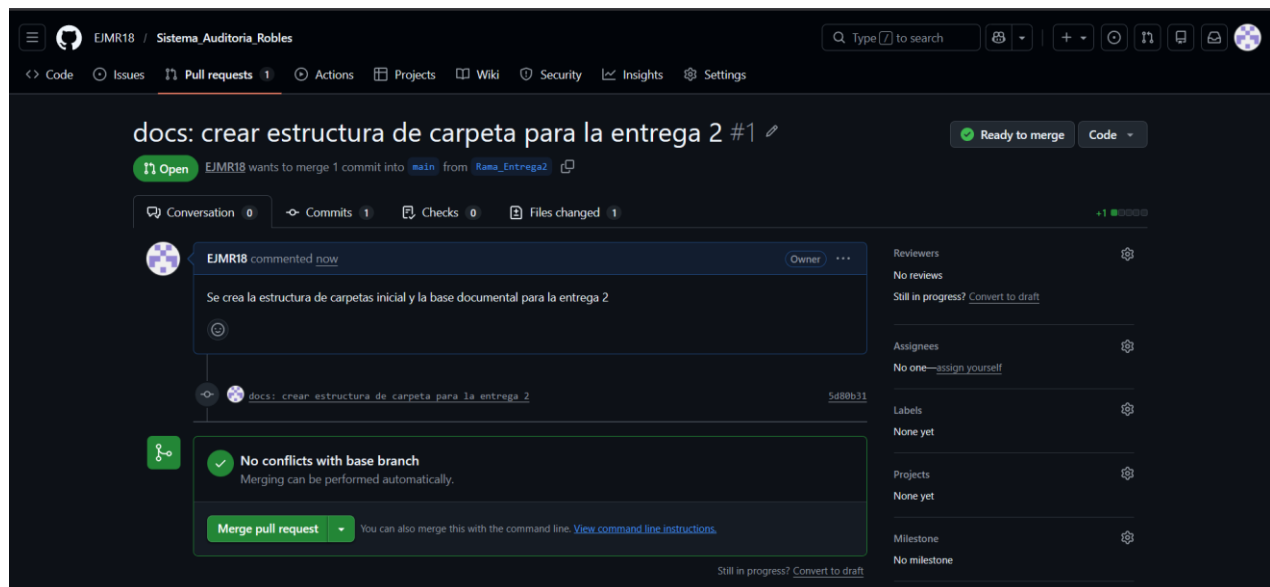


Figura 1: Creación de Pull Request y uso de ramas derivadas.



Universidad Tecnológica de El Salvador

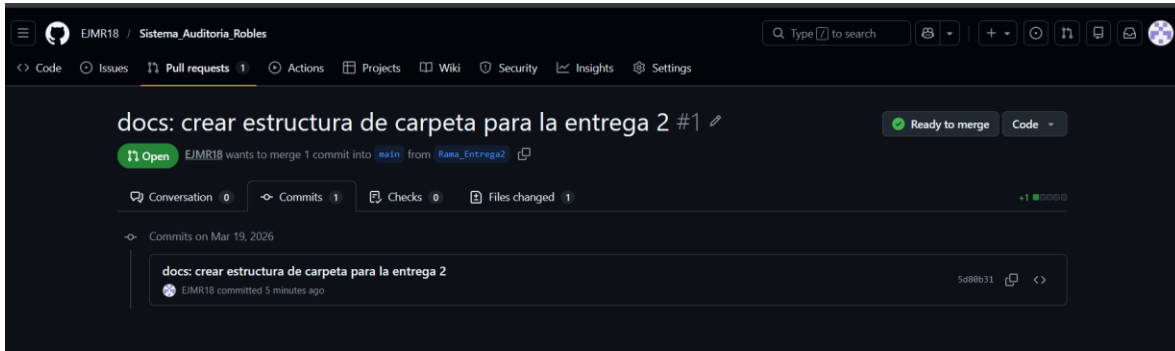


Figura 2: Historial de commits



Figura 3: Prototipo de Inicio de Sesión del Sistema.

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia **UTEC**



Universidad Tecnológica de El Salvador



Figura 4: Prototipo de Dashboard del Sistema (Auditor).

Enlace Repositorio GitHub: https://github.com/EJMR18/Sistema_Auditoria_Robles